Qon olish qo'llanmasi: probirka tanlash, olish tartibi va namunaga ishlov berish

Laboratoriya xodimlari uchun · 15.10.2026 (yangilangan) · Onlayn nusxa: https://claude.ai/code/artifact/77f527d5-de3b-4947-9e8c-4d8248ec861b

1. Qisqacha: qaysi tahlil — qaysi probirka

Asosiy qoida: **qon hujayralari va HbA1c — binafsha (EDTA); kaliy va boshqa minerallar — sariq gelli; gormonlar, IFA va ko'pchilik bioximiya — sariq yoki qizil (zardob); koagulogramma — faqat ko'k (sitrat).**

Tahlil	Probirka	Izoh
Umumiy qon tahlili (BC-20S)	Binafsha EDTA 3 ml yoki EDTA li 1.5 ml ependorf	To'liq qon, sentrifugalanmaydi
HbA1c, qon guruhi va rezus	Binafsha EDTA	To'liq qon
EChT (SOE)	Panchenkov kapillyari, 5% natriy sitrat (1:4)	Alohida olinadi; 1 soatdan keyin o'qiladi
Koagulogramma (PT, Kviku, INR, ACHTV, TT, fibrinogen)	Ko'k, 3.2% sitrat 2.7 ml	Belgigacha aniq to'ldiriladi, boshqa probirka bilan almashtirilmaydi
K, Na, Cl, Ca, Mg, Fe, fosfor	Sariq (gelli)	EDTA plazmasi YAROQSIZ (6-bo'lim); gel sentrifugadan keyin K ni hujayradan ajratib turadi
Ishqoriy fosfataza (ALP), amilaza	Sariq yoki qizil	EDTA fermentni pasaytiradi
Glyukoza, mochevina, kreatinin, ALT, AST, bilirubin, umumiy oqsil, xolesterin, triglitserid, siydik kislotasi	Sariq/qizil; umumiy qon bilan birga bo'lsa — o'sha EDTA probirka (6-bo'lim shartlari bilan)	EDTA plazmasidan faqat 6-bo'lim shartlari bajarilsa
Revmoproba (RF, CRP, ASLO)	Sariq yoki qizil	Zardob
IFA: gormonlar, TORCH, gepatit markerlari, vitamin D, troponin va h.k.	Sariq yoki qizil	Zardob; reagent yo'riqnomasida boshqasi yozilmagan bo'lsa

Bir bemorga minerallar va umumiy qon birga buyurilgan bo'lsa — **ikkita probirka**: sariq gelli + binafsha.

2. Bizdagi probirkalar

Har bir probirka faqat o'z maqsadi uchun ishlatiladi; ag'darib aralashtirish soni va ivish vaqti majburiy.

Probirka	Ichidagi modda	Hajmi	Nima uchun	Aralashtirish	Sentrifugadan oldin kutish
Ko'k	3.2% natriy sitrat (1:9)	2.7 ml	Koagulogramma	3–4 marta sekin ag'darish	Shart emas, darhol sentrifuga
Qizil	Ivish faollashtiruvchi	5 ml	Zardob: bioximiya, IFA, revmoproba	5 marta	30 daqiqa (ivishi uchun)
Sariq	Ivish faollashtiruvchi + gel	6 ml	Zardob: K va boshqa minerallar (asosiy probirka), bioximiya, IFA	5 marta	30 daqiqa
Binafsha	EDTA K3	3 ml	Umumiy qon, HbA1c, qon guruhi	8–10 marta	Umumiy qon uchun sentrifugalanmaydi
EDTA li ependorf	EDTA K3 purkalgan; 1 ml gacha to'ldiriladi	1.5 ml	Umumiy qon; bitta glyukoza yoki ALT (barmoqdan yoki ko'chirilgan qon)	Qopqog'ini yopib 8–10 marta	—
Oddiy ependorf (EDTA siz)	Hech narsa yo'q	1.5 / 2 / 5 ml	Ajratilgan zardob/plazmani saqlash va filialga yuborish (7-bo'lim)	—	—

Muhim:

- Aralashtirish — probirkani 180° sekin ag'darish. Chayqatish gemoliz beradi.
- Vakuum probirka o'zi kerakli hajmni tortadi — qon oqishi to'xtaguncha kuting. Chala to'lgan EDTA va sitrat probirkalari natijani buzadi (9-bo'lim).

- Oddiy plastik probirka ivishni faollashtirmaydi: zardob sekin va chala ajraladi, fibrin iplari analizator ignasini tiqib qo'yadi. Shuning uchun qon to'g'ridan-to'g'ri oddiy ependorfga olinmaydi — faqat qizil yoki sariqqa.

3. Probirkalarni to'ldirish tartibi

Venadan bir nechta probirka olinganda tartib doim bir xil: **ko'k → qizil → sariq → binafsha**. Sabab: igna oldingi probirkadagi moddani keyingisiga olib o'tadi. EDTA zardobga tushsa, K soxta yuqori, Ca va Mg soxta past chiqadi.

1. **Ko'k (sitrat)** — birinchi. "Kapalak" (butterfly) igna bilan olinsa, oldin bitta bo'sh yoki qizil probirka to'ldirib tashlanadi: naychadagi havo ko'k probirkani chala to'ldirib qo'ymasin.
2. **Qizil** (ivish faollashtiruvchi).
3. **Sariq** (faollashtiruvchi + gel).
4. **Binafsha (EDTA)** — doim oxirgi.

Shprits bilan olinsa, qon xuddi shu tartibda taqsimlanadi. Igna probirka devoriga tegizilib, qon sekin oqiziladi; porshen kuch bilan bosilmaydi.

Taqiqlanadi: bir probirkadan ikkinchisiga qon quyish (ayniqsa binafshadan qizil/sariqqa), chala to'lgan probirkani boshqa probirkadagi qon bilan to'ldirish.

4. Bemorni tayyorlash va venadan qon olish

Qon ertalab, och qoringa, bemor 10–15 daqiqa tinch o'tirgandan keyin olinadi; jgut 1 daqiqadan oshmasligi kerak.

Bemorni tayyorlash

- 8–12 soat och qoringa (glyukoza, lipidlar, temir uchun shart). Suv ichish mumkin.
- Temir — faqat ertalab: kun davomida 30% gacha o'zgaradi.
- Bir kun oldin og'ir jismoniy mashq va spirtli ichimlik yo'q.
- Bemor qanday dori ichayotganini so'rang va yo'llanmaga yozing (ayniqsa varfarin — INR uchun).

Qon olish

1. Bemorni tasdiqlang (F.I.Sh., tug'ilgan yili) va probirkalarga shtrix-kod yorlig'ini **bemor oldida** yopishtiring.
2. Jgutni tirsakdan 7–10 sm yuqoriga bog'lang. Vena topilgach, jgut **1 daqiqadan** ko'p turmasin.
3. Bemor mushtini qayta-qayta qisib-ochmasin — bu K ni soxta oshiradi.
4. Spirtli salfetka bilan arting va **quriguncha kuting** — nam spirt gemoliz beradi.
5. Probirkalarni 3-bo'limdagi tartibda to'ldiring; har biri to'lgach darhol 2-bo'limdagi soncha ag'daring.
6. Birinchi probirka to'la boshlagach jgutni bo'shating.
7. Ignani chiqarib, paxtani 2–3 daqiqa bosib turing (bukmasdan).

Ikki urinishda qon olinmasa — boshqa xodimni chaqiring.

5. Kapillyar qon (EDTA li 1.5 ml ependorf)

Barmoqdan olingan qon umumiy qon tahlili va bitta-ikkita bioximiya (glyukoza, ALT) uchun; minerallar va koagulogramma barmoqdan olinmaydi.

1. Barmoqni iliqlashtiring, spirt bilan arting va quriting.
2. Lansetni barmoq yumshog'ining yon tomoniga sanching.
3. **Birinchi tomchini** quruq paxta bilan arting — unda to'qima suyuqligi bor.
4. Qonni o'z-o'zidan tomizing. **Barmoqni siqmang**: to'qima suyuqligi qonni suyultiradi, trombotsitlar to'planib, soxta past chiqadi.
5. Ependorfni **1 ml** gacha to'ldiring; ortiqcha to'ldirilsa EDTA yetmay, mayda laxtalar paydo bo'ladi.
6. Qopqog'ini yopib darhol 8–10 marta ag'daring.

Kapillyar tartibi venadagiga teskari: bir nechta probirka bo'lsa, **EDTA birinchi** to'ldiriladi — trombotsitlar to'planib ulgurmasin.

6. Bitta EDTA probirkadan umumiy qon + bioximiya

Laboratoriya sinovi ko'rsatdi: **ALT, AST va bilirubin EDTA plazmasida zardob bilan bir xil chiqadi, glyukoza esa sentrifuga kechiksa 25% past chiqadi.** Shuning uchun bitta binafsha probirka (ayniqsa bolalarda) to'g'ri yo'l, faqat glyukoza uchun vaqt qoidasi qat'iy.

Laboratoriya sinovi (12.10.2026)

Bitta bemorning qoni bir vaqtda binafsha (EDTA) va sariq (gel) probirkaga olinib, 2–3 soatdan keyin BK-280 da o'lchandi. Probirkalar bir vaqtda sentrifugalanmagan; mochevina, kreatinin, oqsil va lipidlar sinalmagan.

Tahlil	EDTA plazmasi	Sariq (zardob)	Farq	Xulosa
ALT, U/L	14	13	+1	Bir xil
AST, U/L	12	12	0	Bir xil
Umumiy bilirubin, µmol/L	8.0	7.5	+0.5	Bir xil (analizator aniqligi ichida)
Bog'langan bilirubin, µmol/L	2.5	2.4	+0.1	Bir xil
Glyukoza, mmol/L	4.09	5.43	−1.34 (−25%)	EDTA da past

Glyukoza farqining sababi EDTA emas, sentrifugagacha o'tgan vaqt: probirkalar turli vaqtda sentrifugalangan, sentrifugalanmagan qonda esa hujayralar glyukozani iste'mol qilishda davom etadi. 25% kamayish klinik jihatdan katta: haqiqiy 7.0 mmol/L (qandli diabet chegarasi) 5.3 ga tushib, "norma" bo'lib ko'rinadi.

Qoida

1. **Bitta binafsha probirkadan mumkin:** umumiy qon + ALT, AST, bilirubin (sinovda tasdiqlangan). Mochevina, kreatinin, umumiy oqsil, lipidlar uchun ham xuddi shunday juft sinov o'tkazish tavsiya etiladi (10-bo'lim).
2. **Glyukoza bo'lsa:** umumiy qon ko'rilishi bilan darhol sentrifugalang — qon olingandan keyin 30 daqiqadan kechiktirmang. Ajratilgan plazmada glyukoza barqaror, uni 1 soat ichida o'lchash mumkin. Muhimi o'lchash vaqti emas, **sentrifuga vaqti**.
3. **Bolalar:** bitta binafsha probirka yetarli — umumiy qon va (minerallardan tashqari) bioximiya shundan qilinadi.
4. Probirka — binafsha 3 ml yoki EDTA li ependorf (1 ml). Ependorfdan bitta-ikkita tahlil (masalan, glyukoza yoki ALT) qilish mumkin. Qon barmoqdan olingan bo'lsa, barmoq siqilmasin (to'qima suyuqligi suyultiradi) va plazmada gemoliz bo'lmasin.
5. Plazma pushti yoki qizil bo'lsa (gemoliz) — AST, LDH, K, temir soxta yuqori; namuna qayta olinadi.

EDTA plazmasida bo'lmaydigan tahlillar

Bu tahlillarda EDTA moddaning o'zi natijaga kimyoviy ta'sir qiladi, shuning uchun **alohida probirka shart: minerallar uchun sariq gelli, ALP va amilaza uchun sariq yoki qizil**. Laboratoriyadagi amaldagi qoida to'g'ri; ro'yxatga ikkita ferment qo'shildi.

Tahlil	EDTA ta'siri	Natijada
Kaliy (K)	EDTA K3 — kaliy tuzi	Soxta yuqori, ba'zan "o'limga xavfli" darajada
Kalsiy (Ca), magniy (Mg)	EDTA ularni bog'lab oladi	Soxta past
Temir (Fe)	EDTA temirni bog'laydi	Soxta past
Na, Cl	EDTA probirka elektrolitlar uchun mo'ljallanmagan	Elektrolitlar zardobdan olinadi
Ishqoriy fosfataza (ALP)	Ferment Mg va Zn ga muhtoj, EDTA ularni bog'laydi	Soxta past
Amilaza	Ferment Ca ga muhtoj	Soxta past

Tahlil	EDTA ta'siri	Natijada
IFA, gormonlar, revmoproba	Reagent zardobga mo'ljallangan	Ishonchsiz

Tekshiruv belgisi: bemor sog' ko'rinsa-yu, **K juda yuqori va Ca juda past** chiqsa — bu deyarli doim EDTA ifloslanishi (namuna binafshadan olingan yoki igna orqali EDTA o'tgan). Natija berilmaydi, qon qayta olinadi.

7. Sentrifuga, zardob/plazma ajratish va ependorflarga bo'lish

Zardob probirkalari (qizil, sariq) 30 daqiqa ivigandan keyin, sitrat (ko'k) darhol sentrifugalanadi; binafsha faqat bioximiya kerak bo'lsa, umumiy qondan keyin.

Probirka	Qachon	Sentrifuga	Natija
Qizil, sariq	30 daqiqa tik turib ivigandan keyin	10 daqiqa, 1300–2000 g	Zardob
Ko'k	Darhol	15 daqiqa, 1500–2000 g	Trombotsitsiz plazma
Binafsha (bioximiya uchun)	Umumiy qon ko'rilgandan keyin, olingandan 30 daqiqa ichida	10 daqiqa, 1300–2000 g	EDTA plazmasi

Aylanish soni (ayl/daq) sentrifuga radiusiga bog'liq: g = 0.00001118 × radius (sm) × ayl/daq². Masalan, radiusi 10 sm bo'lgan sentrifugada 3000 ayl/daq ≈ 1000 g, 3500 ayl/daq ≈ 1370 g.

Qoidalar:

- Sentrifugaga probirkalarni qarama-qarshi joylashtirib muvozanatlang; qopqoqlar yopiq bo'lsin.
- Sariq probirkada gel zardob bilan qon o'rtasida to'siq hosil qiladi. Zardobni probirkada qoldirish mumkin; gel to'siq butun bo'lsa, probirka qayta sentrifugalanmaydi.
- Zardob/plazma **pipetka bilan** olinadi, quyib olinmaydi. Pipetka uchi laxta va oq qatlamga (leykotsitlar) tegmasin.
- Fibrin iplari bo'lsa (ayniqsa chala ivigan qizil probirkada) — ignani tiqib qo'ymasligi uchun qayta sentrifugalang.

Oddiy (EDTA siz) ependorflarni qachon ishlatish

- **1.5 / 2 ml** — ajratilgan zardobni IFA uchun, boshqa filialga yuborish yoki qayta tekshiruv uchun saqlash.
- **5 ml** — zardob ko'p kerak bo'lganda yoki uzoq saqlash uchun.
- Har bir ependorfga asl probirkadagi shtrix-kod (Sample ID) va namuna turi ("zardob", "sitrat plazma") yoziladi.
- Qon to'g'ridan-to'g'ri oddiy ependorfga olinmaydi (2-bo'lim).

Filialdan namuna yuborish

Amaldagi tartib: umumiy qon (EDTA) sentrifugalanmay yuboriladi, qolgan tahlillar sentrifugalab yuboriladi; yo'lda aralashib qolsa, kelganda qayta sentrifugalanadi.

Qayta sentrifuga zardobni tiniqlashtiradi, lekin aralashgan vaqtdagi o'zgarishlarni qaytarmaydi:

- **Kaliy** hujayradan zardobga chiqadi — soxta yuqori.
- **Glyukoza** hujayralar tomonidan iste'mol qilinadi — soxta past.
- Chayqalishdan **gemoliz** — AST, LDH, temir soxta yuqori.

Shuning uchun:

1. **Qizil probirka va EDTA plazmasi** (gel yo'q) — sentrifugadan keyin zardob/plazmani pipetka bilan oddiy ependorfga (1.5 / 2 ml) ajratib, ependorfni yuboring. Ependorfga Sample ID va "zardob" yoki "EDTA plazma" yoziladi.
2. **Sariq (gelli) probirka** — gel to'siq zardobni qondan ajratib turadi, yo'lda aralashmaydi; ajratish shart emas. Kaliy va minerallar shu sababli doim sariq gelli probirkaga olinadi.
3. Kelganda zardob qon bilan aralashgan bo'lsa — qayta sentrifugalanadi, lekin natijaga izoh yoziladi: "namuna aralashgan holda keldi"; kaliy va glyukoza natijasi berilmaydi, qayta olinadi.

8. Saqlash muddatlari

Eng muhim vaqt chegaralari: glyukoza va kaliy uchun zardob 30–60 daqiqada ajratiladi, ACHTV 4 soat ichida o'lchanadi, sitratli qon muzlatgichga qo'yilmaydi.

Namuna	Xona haroratida	Muzlatgichda (2–8 °C)	E'tibor
EDTA to'liq qon — umumiy qon	6 soat ichida o'lchang	24 soatgacha (5-diff formulasi ishonchsizlashadi)	Muzlatilmaydi
EDTA to'liq qon — HbA1c	3 kungacha	7 kungacha	—
Sitrat — PT, Kviku, INR	24 soatgacha	Qo'yilmaydi	Sovuqda PT soxta qisqaradi
Sitrat — ACHTV, TT, fibrinogen	4 soat ichida	Qo'yilmaydi	—
Sentrifugalanmagan qon — glyukoza, kaliy	30–60 daqiqa ichida ajrating	Qo'yilmaydi	Sovuqda K hujayradan chiqib, soxta oshadi
Ajratilgan zardob — bioximiya	8 soat	2–3 kun	Bilirubin yorug'likdan saqlanadi
Ajratilgan zardob — IFA	8 soat	5 kungacha	Uzoqroq: −20 °C, qayta-qayta muzlatib eritilmaydi

Aniq muddat reagent yo'riqnomasida yozilgan; jadval o'rtacha qiymatlar.

9. Ko'p uchraydigan xatolar va ularning natijaga ta'siri

Natija g'alati chiqsa, avval shu jadvaldagi sabablarni tekshiring — ko'pincha xato qon olishda bo'ladi, analizatorda emas.

Xato	Natijada nima bo'ladi	Oldini olish
Ko'k probirka chala to'lgan	PT, ACHTV soxta uzayadi (sitrat ko'p)	Belgigacha to'ldiring; chala bo'lsa qayta oling
Ko'k probirkada laxta	PT, ACHTV, fibrinogen ishonchsiz	Darhol 3–4 marta ag'daring
EDTA probirka chala to'lgan	Eritrotsit kichrayadi: MCV, gematokrit soxta past	Vakuum to'xtaguncha kuting
EDTA aralashtirilmagan	Mayda laxtalar: trombotsit soxta past	8–10 marta ag'daring
Trombotsit past, lekin bemor sog'	EDTA ga bog'liq trombotsit to'planishi	Surtmani ko'ring; tasdiqlansa ko'k probirkada qayta sanang
Zardobga EDTA tushgan (tartib buzilgan yoki quyilgan)	K juda yuqori, Ca va Mg juda past, ALP past	3-bo'lim tartibi; qon probirkadan probirkaga quyilmaydi
Gemoliz	K, AST, LDH, temir soxta yuqori	Spirt qurisin, ingichka igna va kuchli shprits tortishi yo'q, chayqatilmaydi
Jgut 1 daqiqadan uzoq, musht qisish	K, umumiy oqsil, Ca soxta yuqori	Jgut ≤ 1 daqiqa, musht qisilmaydi
Sentrifuga kechikdi	Glyukoza soxta past, K soxta yuqori	30–60 daqiqa ichida ajrating
Qizil probirka ivimasdan sentrifugalangan	Fibrin iplari, igna tiqiladi, natija past	30 daqiqa kuting
Barmoq siqib qon olingan	Qon suyuladi, trombotsit to'planadi	Erkin tomchi, birinchi tomchi artiladi
Yorliq keyin yopishtirilgan	Boshqa bemorning natijasi	Yorliq bemor oldida, qon olishdan oldin

10. Takliflar

Qo'llanmani yakunlash uchun quyidagilarni hal qilish kerak.

Takliflar

- ☐ **Glyukoza uchun kulrang probirka (natriy ftorid).** Ftorid glyukoza parchalanishini to'xtatadi, natija 24 soatgacha barqaror. Faqat sentrifuga kechikadigan holatlar uchun kerak (masalan, filialdan keladigan namunalar); laboratoriyaning o'zida darhol sentrifugalash yetarli.

☐ **Dasturda probirka ko'rsatmasi.** Buyurtma qabul qilinganda dastur kerakli probirkalarni ko'rsatsin (masalan: "binafsha + sariq + ko'k"). Minerallar bor bo'lsa, "EDTA dan bioximiya mumkin emas" ogohlantirishi chiqsin.

☐ **EDTA ifloslanishi signali.** Kritik signal tizimiga qoida qo'shish: bir namunada K > 6.5 va Ca < 1.8 mmol/L chiqsa, "EDTA ifloslanishi? Qayta oling" degan ogohlantirish chiqsin.

☐ **Sentrifugaga yorliq.** Har bir sentrifugaga "zardob uchun: ___ ayl/daq, 10 daqiqa" deb yozib qo'yish (radiusga qarab, 7-bo'lim).

☐ **Juft sinovni takrorlash.** Bitta bemordan binafsha va sariq probirka olinib, ikkalasi **bir vaqtda, darhol** sentrifugalanadi. Glyukoza, mochevina, kreatinin, umumiy oqsil, xolesterin va triglitserid solishtiriladi. Farq 5% dan kam bo'lsa, 6-bo'limdagi ro'yxatga qo'shiladi.

☐ **Filial namunalari ependorfda.** Qizil probirka va EDTA plazmasi filialda ependorfga ajratib yuborilsin (7-bo'lim); yo'lda aralashgan namunadan K va glyukoza berilmasin.